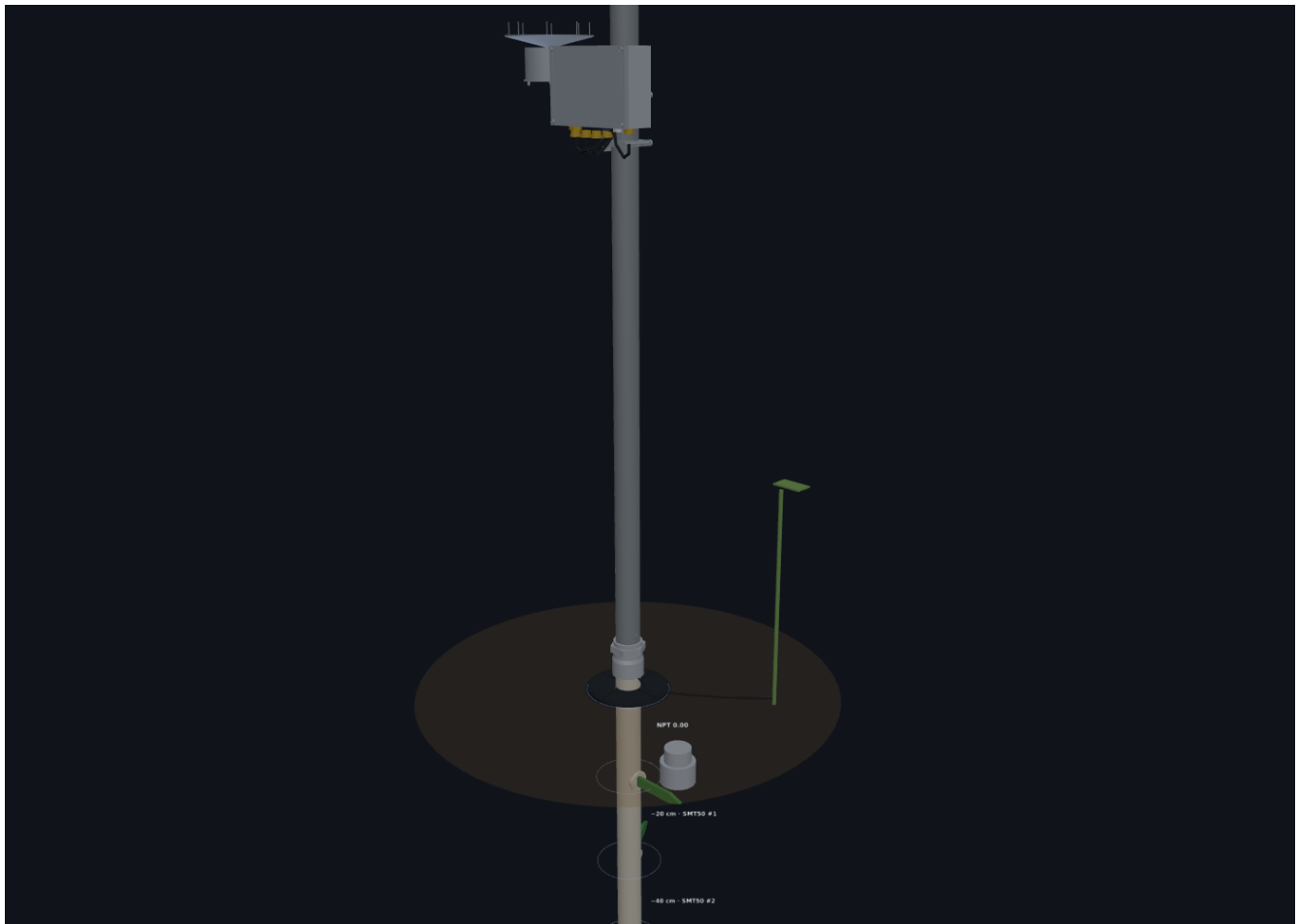


Manual de ensamble e instalación

Estación de suelo + clima B1.5 v2 · SMT50 ×3 (20/40/60 cm) · T/HR · lluvia · hoja · LoRaWAN
SONDA-SUELO-IND · foto3d · 2026-07-20 · capa user · para técnico SIN experiencia previa en esta estación



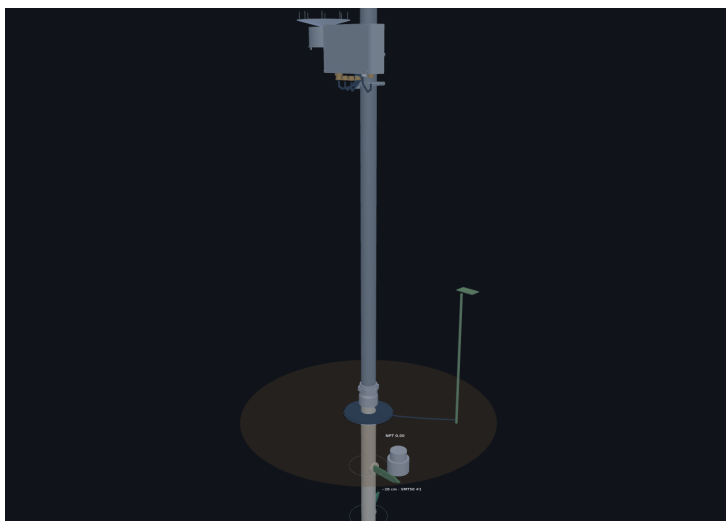
Cómo usar este manual: los pasos van EN ORDEN (los curados de 24 h de los pasos 2, 3 y 5 mandan el calendario: planifica 3 días de banco tranquilo o traslapa curados). Cada paso trae su render 3D con las piezas del paso ILUMINADAS y el resto en fantasma — la misma vista interactiva está en [sonda_suelo_b15.html](#) (pestaña Ensamble). ■ tiempos netos: ~5 h de banco + curados + ~2.5 h de terreno.

Reglas de oro (léelas dos veces)

- 1 · NUNCA epoxi ni grasa mineral sobre una tórica FKM — solo grasa de silicona (Molykote 111).
- 2 · Todo hilo NPT lleva PTFE (3 vueltas) + sellador anaerobio; toda herida del galvanizado se retoca con zinc-rich.
- 3 · Todo cable entra POR ABAJO y con LAZO DE GOTEIO. Ninguna excepción.
- 4 · Los curados de 24 h no se negocian: roscar sobre cemento fresco rompe la unión.
- 5 · El paso 10 (estanqueidad) es un GATE: si no pasa, la estación no viaja.
- 6 · EPP: guantes de nitrilo para epoxi/potting/cemento, gafas al hincar y barrenar.

Herramientas del kit completo

Llave stilson 14" · llaves fijas 10/17/19/24 · dinamométrica pequeña (0.5–3 N·m) · llaves allen 2.5/3 · destornilladores · multímetro · fuente 12 V · barreno Ø45 · pisón · nivel de burbuja · brújula o GPS · brocha · lija 240 · jeringa para potting · cordón de tiro · bridas · cinta rotuladora.

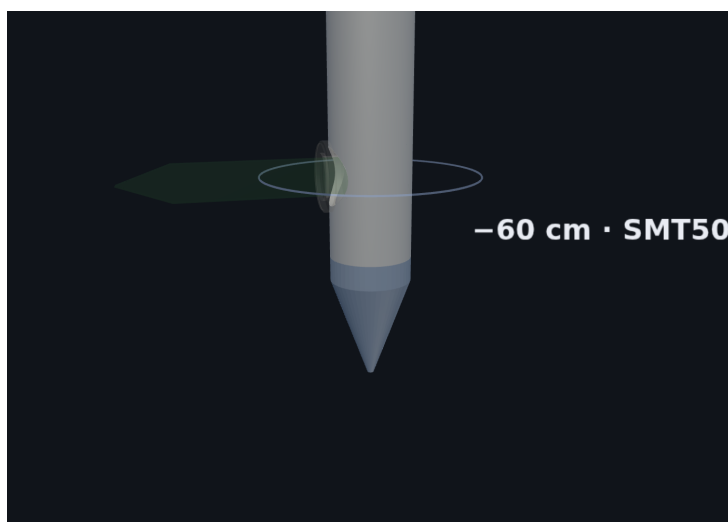
**Piezas de este paso****Herramientas y consumibles**

Multímetro, fuente 12 V, lupa, calibre

1. Extiende TODA la BOM sobre el mesón y marca cada ítem contra la lista (faltó uno = viaje perdido a terreno).
2. Alimenta cada SMT50 (café=V+, blanco=GND) y mide: en AIRE la salida amarilla debe dar ~0 V; apretando la hoja con la mano húmeda debe subir.
3. Rotula cada sensor con cinta: #1=20 cm, #2=40 cm, #3=60 cm (después del potting ya no se pueden confundir).
4. Revisa la tórica con los dedos y a contraluz: sin mordeduras ni aplanamientos.
5. Verifica que el nodo enciende y se une a LoRaWAN en el banco.

✓ **Punto de control:** Los 3 sensores responden y quedaron rotulados; BOM completa marcada.

■ **Error común:** Saltarse la prueba en banco: descubrir un sensor muerto con la sonda ya enterrada cuesta una excavación.

**Piezas de este paso**

[1] Punta cónica 316L · [5] Tórica ISO 3601 36×3 · [2] Tubo portante PVC-U Ø50×3.7 L700

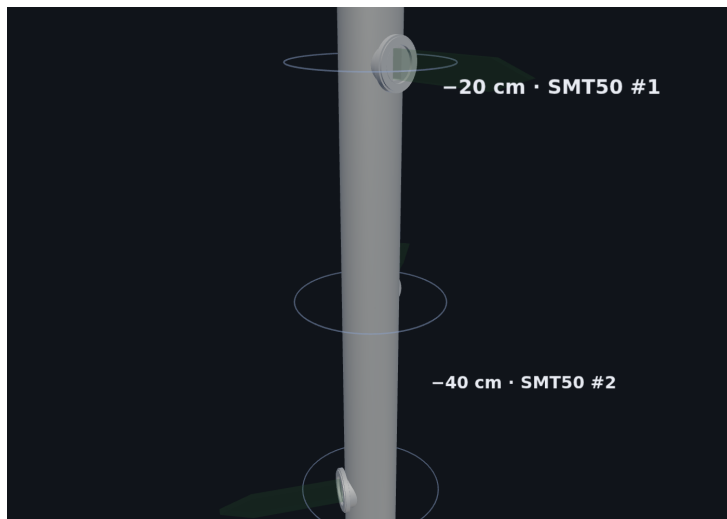
Herramientas y consumibles

Guantes nitrilo, Molykote 111, epoxi estructural, lija 240

1. Lija suave el interior del tubo en la zona de la espiga y limpia con alcohol.
2. Engrasa la tórica 36×3 con UNA película fina de Molykote 111 y móntala en la garganta de la punta (sin torcerla).
3. Aplica epoxi estructural SOLO en el collar de la espiga — NUNCA sobre la tórica (la contamina y pierde el sello).
4. Inserta la punta en el tubo con un giro suave de 90° hasta el tope y limpia el excedente.
5. Deja curar 24 h con el tubo VERTICAL (punta abajo).

✓ **Punto de control:** La punta asienta a tope sin holgura; no hay epoxi visible sobre la tórica.

■ **Error común:** Grasa mineral en vez de silicona: ataca el FKM en contacto con PVC. Solo Molykote 111 o equivalente de silicona.

**Piezas de este paso**

[2] Tubo portante PVC-U Ø50×3.7 L700 · [4] Pasamuro POM-C + potting PU

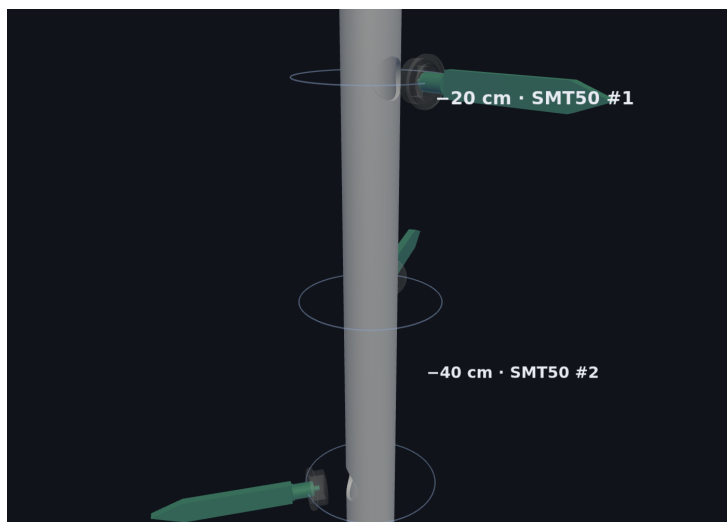
Herramientas y consumibles

Guantes, epoxi estructural, escuadra

1. Presenta cada pasamuro POM-C en su taladro Ø35 SIN pegar: la ranura 23×9 debe quedar VERTICAL (alineada con el eje del tubo).
2. Marca la orientación con lápiz.
3. Aplica epoxi en todo el perímetro del cuerpo Ø34.6 y asienta la brida contra el tubo.
4. Verifica la vertical de la ranura con escuadra antes de que gele.
5. Cura 24 h.

✓ **Punto de control:** Las 3 ranuras verticales; brida asentada sin huelgo en todo el perímetro.

■ **Error común:** Ranura torcida = la hoja del sensor entra forzada y el potting queda con canales de fuga.

**Piezas de este paso**

[3] Sensor Truebner SMT50 (0–3 V) · [2] Tubo portante PVC-U Ø50×3.7 L700

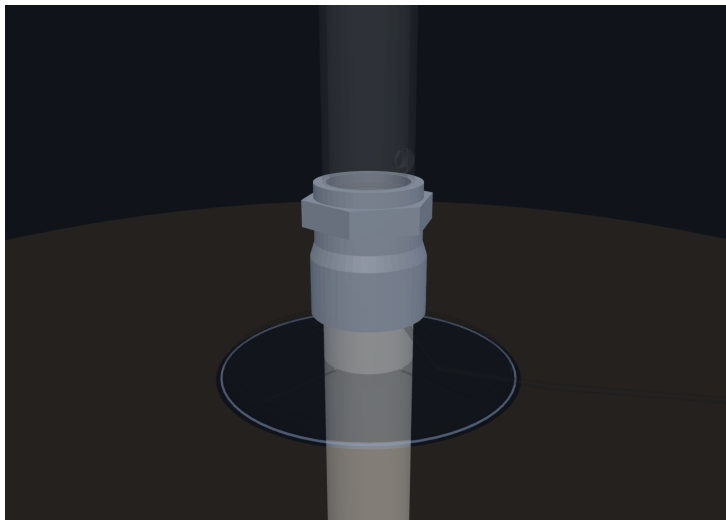
Herramientas y consumibles

Guantes, potting PU, jeringa/boquilla, cinta

1. Pasa un cordón de tiro por el tubo (de la boca superior a cada ranura).
2. Inserta cada hoja SMT50 desde AFUERA por su ranura, cable primero: la zona sensora queda ÍNTEGRA fuera del tubo, en lo que será suelo no perturbado.
3. Sube los 3 cables rotulados con el cordón hasta la boca del tubo.
4. Rellena cada cavidad de pasamuro con potting PU hasta enrasar la brida, sin burbujas (vierte lento por un borde).
5. Cura según ficha del potting (típ. 12–24 h).

✓ **Punto de control:** Tirando suave del cable, el sensor NO se mueve; potting parejo sin cráteres.

■ **Error común:** Dejar burbujas en el potting: son el camino del agua. Verter lento y por un solo punto.

**Piezas de este paso**

[6] Terminal PVC-U Ø50 cementado × hembra 1 1/2" + disco POM M16 · [7] Skintop MS-M16 transición · [2] Tubo portante PVC-U Ø50×3.7 L700

Herramientas y consumibles

Cemento PVC presión + primer, brocha, guantes

1. Lija y limpia el exterior del tubo y el interior del terminal; aplica primer en ambos.
2. Aplica cemento en ambas superficies y CALZA el terminal con 1/4 de giro hasta el tope. Sostén 30 s.
3. Pega el disco POM en el hombro interior del terminal (epoxi).
4. Pasa el bus por el Skintop del disco y apriétalo a 2.5 N·m: el conducto del poste queda AISLADO del cuerpo enterrado.
5. Cura 24 h antes de roscar nada encima.

✓ **Punto de control:** El terminal no gira a mano tras el curado; el prensaestopas muerde el cable (no desliza al tirar).

■ **Error común:** Roscar el poste antes de las 24 h de curado: el torque de la rosca rompe la unión cementada fresca.

**Piezas de este paso**

[8] Poste NPS 1 1/2" SCH40 × 1669, hilo en puntas · [6] Terminal PVC-U Ø50 cementado × hembra 1 1/2" + disco POM M16 · [9] Cap roscado 1 1/2" (tope del poste) · [29] Kit pasacables de goma (5× Ø10/Ø8 + 2× Ø16/Ø14) + cinta pasacables

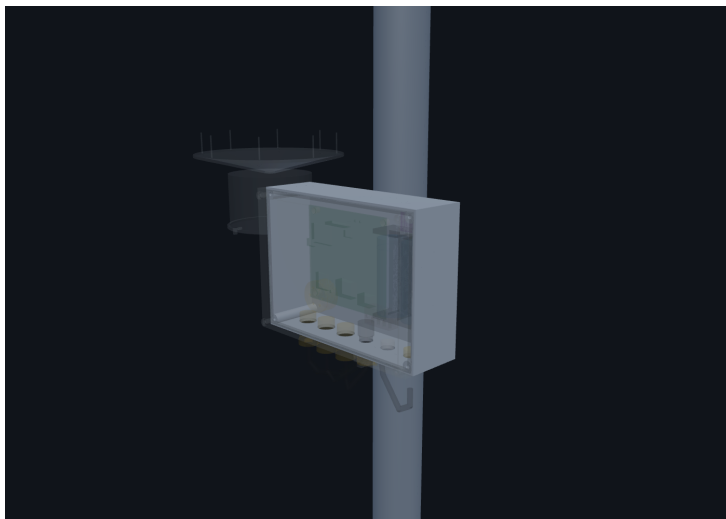
Herramientas y consumibles

Llave stilson 14", PTFE, sellador anaerobio, zinc-rich

1. Envuelve el hilo inferior del poste con 3 vueltas de PTFE (en el sentido del hilo) + un cordón de anaerobio.
2. Rosca el poste a la transición: la llave SIEMPRE en el hex del fitting, nunca mordiendo la pintura del poste.
3. Sube el bus por el ánima y sácalo por la SALIDA LATERAL Ø16 con su pasacables de goma.
4. ANTES de poner el cap: pesca con cinta guía desde el tope hasta CADA pasacables lateral (pluvio, escudo, panel, antena) y deja hilos de nylon dentro del poste — después del cap ya no hay acceso fácil.
5. Mismo sellado en el hilo superior y rosca el CAP.
6. Retoca con zinc-rich todo hilo que quedó expuesto.

✓ **Punto de control:** El poste queda vertical (nivel en dos caras a 90°); el cable sale por la lateral sin roce cortante.

■ **Error común:** Apretar mordiendo el galvanizado: la herida sin retocar es el punto donde empieza el óxido.

**Piezas de este paso**

[10] Gabinete PC IP66/67 180×130×60 VERTICAL · [8]
 Poste NPS 1 1/2" SCH40 × 1669, hilo en puntas

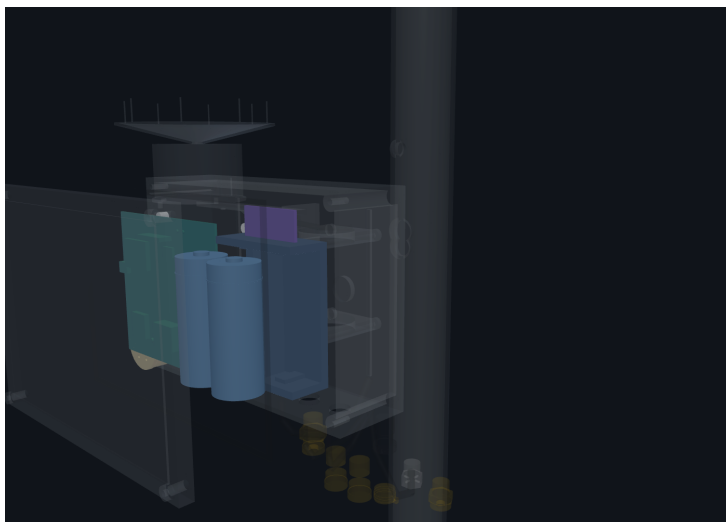
Herramientas y consumibles

Llave 10 mm, nivel, 2 abrazaderas U 1 1/2"

1. Presenta el gabinete por la ESPALDA contra el poste, puerta mirando al SUR.
2. Fija con 2 abrazaderas U (arriba/abajo) con sus placas; aprieta en cruz sin deformar el PC.
3. Verifica vertical y altura: centro de puerta ≈ 1.15 m.
4. Baja el bus desde la salida lateral con LAZO DE GOTEO (una U floja) y entra por su prensaestopas inferior (2.5 N·m).

✓ **Punto de control:** Puerta al sur, gabinete a plomo, lazo de goteo visible bajo la entrada.

■ **Error común:** Cable tenso directo a la entrada: el agua corre por el cable y encuentra la rosca. El lazo de goteo es obligatorio.

**Piezas de este paso**

[12] Nodo WisBlock + ADS1115 en placa de espalda ·
 [13] 2× LiFePO4 26650 + portapilas (celdas verticales) +
 BMS solar

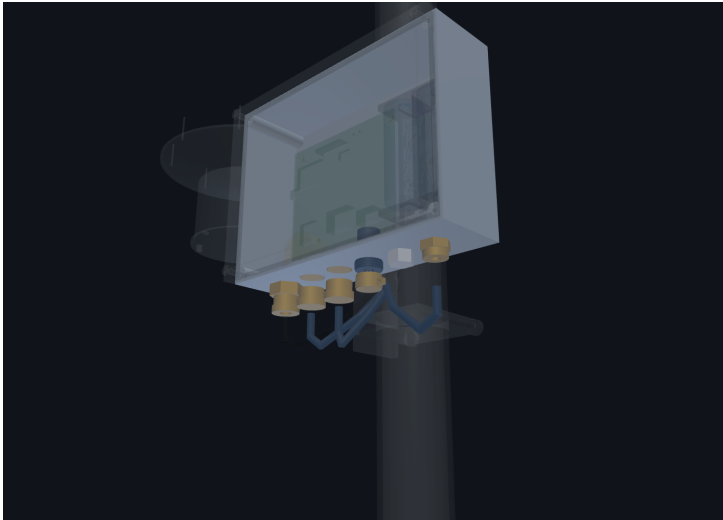
Herramientas y consumibles

Destornillador torx/philips, llave 5.5 mm, bridas

1. Monta separadores y nodo (WisBlock + ADS1115) en la placa de espalda: 4×M3 a 0.5 N·m.
2. Instala portapilas con las celdas LiFePO4 VERTICALES y el BMS solar al lado.
3. Cablea la bornera: bus (A/B/V+/GND), pantalla a tierra EN UN SOLO PUNTO.
4. SMT50: amarillos a ADS canales 0-2, verdes (T°) al canal 3 vía puentes según rótulo 20/40/60.
5. Ordena con bridas: nada de cables sueltos que vibren.

✓ **Punto de control:** Lectura Modbus/ADC correcta de los 3 sensores en banco antes de cerrar.

■ **Error común:** Aterrizar la pantalla en ambos extremos crea lazo de tierra: ruido de lectura errático con el riego.

**Piezas de este paso**

[14] Skintop M16 bus (entrada inferior) · [16] M12 A-cod servicio + tapa c/cadenilla (inferior) · [17] Válvula Gore M12 (cara inferior) · [18] Prensaestopas M12 cable panel (inferior) · [10] Gabinete PC IP66/67 180×130×60 VERTICAL

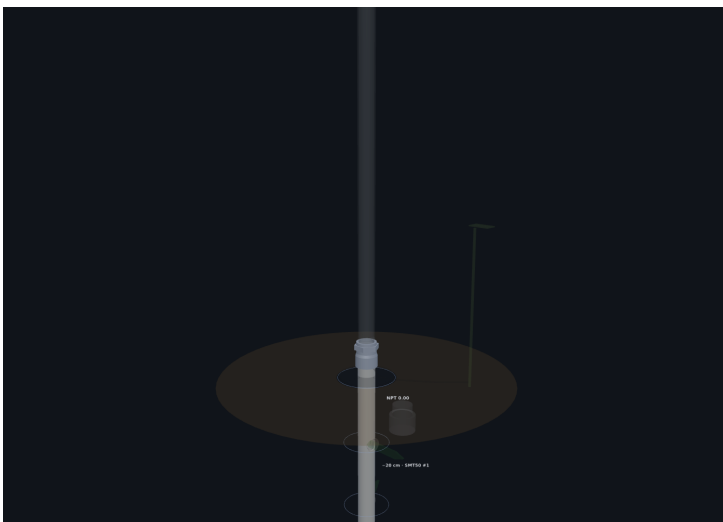
Herramientas y consumibles

Llaves 17-24 mm, grasa dieléctrica

1. Monta la fila inferior de izquierda a derecha: prensaestopas del BUS · patch panel M12 (LLUVIA · T/HR · HOJA) · M12 SERVICIO · válvula Gore · prensaestopas del PANEL.
2. Cada sensor enchufa su conector M12 volante al receptáculo ROTULADO: grasa dieléctrica y apriete a mano — el recambio futuro es un giro de rosca, sin abrir la caja.
3. M12 SERVICIO: grasa dieléctrica y tapa con cadenilla puesta.
4. La válvula Gore va ABAJO a propósito: jamás recibe sol ni chorro directo — no la cambies de cara.
5. Los cables salen del poste por las 2 salidas traseras y hacen un SALTO CORTO con lazo de goteo a su prensaestopas: ningún cable largo a la vista.

✓ **Punto de control:** 6 entradas apretadas (2.5 N·m); ninguna entrada por arriba ni por los costados.

■ **Error común:** "Aprovechar" una cara lateral para un cable extra: toda entrada que no mire al suelo es una gotera en 2 inviernos.

**Piezas de este paso**

[1] Punta cónica 316L · [2] Tubo portante PVC-U Ø50×3.7 L700 · [6] Terminal PVC-U Ø50 cementado × hembra 1 1/2" + disco POM M16 · [10] Gabinete PC IP66/67 180×130×60 VERTICAL

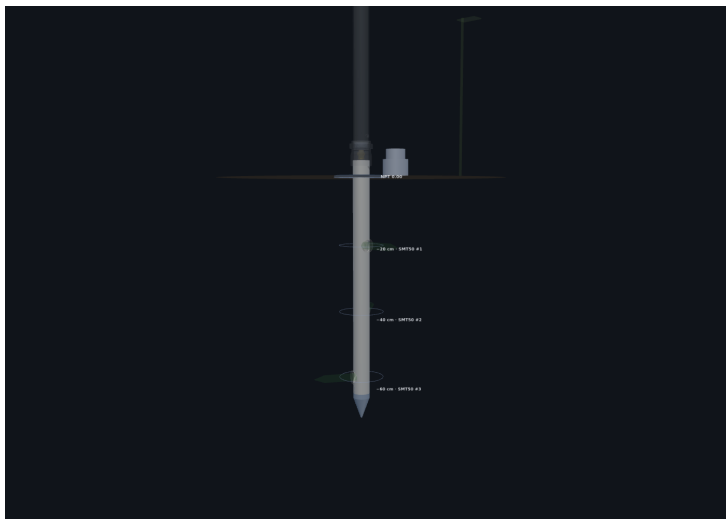
Herramientas y consumibles

Bomba de vacío o balde 1 m, papel indicador

1. Sonda: aplica vacío -20 kPa por el M12 y espera 5 min: caída admisible ≤ 1 kPa. Alternativa: inmersión 1 m / 30 min con papel indicador dentro.
2. GABINETE armado: inmersión 30 min con papel indicador.
3. Si algo falla: revisa tórica, potting y prensaestopas — NO agregues silicona por encima como parche.

✓ **Punto de control:** GATE: ambos secos. Sin esta firma, la estación NO viaja a terreno.

■ **Error común:** Instalar "total después lo pruebo": recuperar una sonda enterrada con fuga cuesta más que toda la estación.

**Piezas de este paso**

[25] Cap PVC + taco (hinca) · [24] Collar antipercolación HDPE Ø160 · [2] Tubo portante PVC-U Ø50×3.7 L700 · [1] Punta cónica 316L

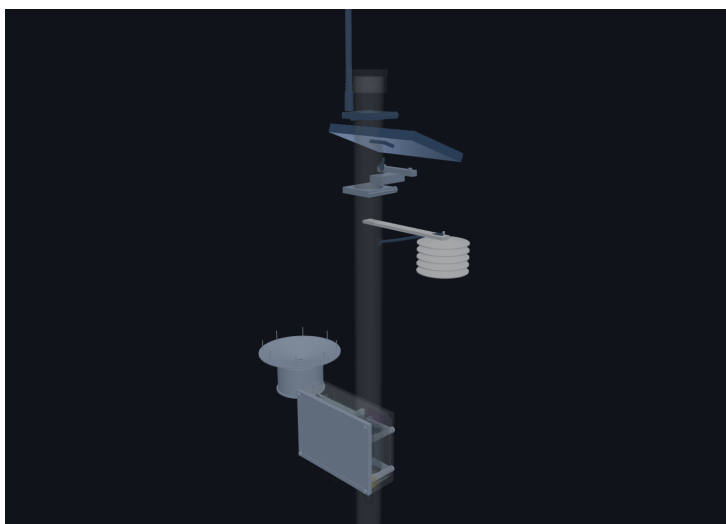
Herramientas y consumibles

Barreno Ø45, nivel, pisón, bentonita, pica de tierra

1. Pilota Ø45 hasta 750 mm; guarda el suelo POR CAPAS en orden.
2. Hinca con el cap PVC + taco de madera (NUNCA golpear el tubo directo) hasta que la cara superior quede a +50 mm sobre NPT.
3. Rellena el anular con lechada del MISMO suelo tamizado; últimos 300 mm con bentonita.
4. Collar HDPE al ras. Opción recomendada en zonas ventosas: dado de hormigón Ø250×300 usando el collar de encofrado.
5. Rosca el poste completo (paso 6 en terreno si se transportó desarmado). Clava la pica y aterra el poste (un solo punto).

✓ **Punto de control:** Tubo a +50 ±5 mm y a plomo; bentonita visible en el anular superior; tierra conectada.

■ **Error común:** Rellenar con el suelo revuelto y sin compactar: crea el canal preferencial de agua que arruina las lecturas del primer año.

**Piezas de este paso**

[19] SHT40 + escudo de radiación a 1.50 m · [20] Pluviómetro balancín Ø160 en ménsula al poste · [21] Humedad de hoja capacitiva · [22] Panel 5 W ETFE + soporte al poste 20° · [23] Antena 868/915 2 dBi al tope (~1.93 m) · [11] Junta PU + puerta 4×M4 + cordón retención

Herramientas y consumibles

Nivel de burbuja, llave 10 mm, brújula/GPS

1. Escudo T/HR a 1.50 m con su brazo; su cable entra al poste POR SU PASACABLES (tira del hilo de pesca del paso 6).
2. Pluviómetro en su ménsula: NIVELA la boca ±1° con la burbuja y monta el pincho antipájaros.
3. Cuelga el sensor de hoja en el follaje a altura de fruta, cara al sur del árbol.
4. Panel al NORTE (brújula) a 20° y antena al tope: ambos cables entran al poste por sus pasacables — NADA zunchado por fuera.
5. Cordón de retención de la puerta + junta limpia + 4×M4 a 1.2 N·m EN CRUZ.
6. Verifica los 3 canales de suelo, T/HR, pulso de lluvia (vierte un vaso de agua) y RSSI LoRa. Foto final + bitácora.

✓ **Punto de control:** Todo instrumento a su altura (1.50 / 1.235 / panel norte); lecturas y RSSI registrados.

■ **Error común:** Pluviómetro desnivelado: el balancín pierde hasta 15 % de la lluvia — es LA descalibración más común en campo.

Apéndice A — Pares de apriete

Prensaestopas M16 (todos)	2.5 N·m — el cable no debe deslizar al tirar con la mano
4×M4 puerta (en cruz)	1.2 N·m — más aprieta DEFORMA la junta y pierde IP
4×M3 nodo	0.5 N·m
Abrazaderas U al poste	apriete firme sin ovalar el PC (≈ 3 N·m)
Hilos NPT poste/cap	1/2 a 1 vuelta pasado el apriete a mano, con PTFE+anaerobio

Apéndice B — Checklist de entrega (fotografiar cada ✓)

- 3 sensores leyendo y coherentes entre sí (el de 60 cm más estable que el de 20)
- Prueba de lluvia: un vaso de agua en el pluviómetro registra pulsos
- T/HR coherente con el clima del momento
- RSSI/SNR LoRa anotados en bitácora
- Boca del pluviómetro nivelada (burbuja) y con pincho antipájaros
- Panel al norte, sin sombra propia a mediodía
- Lazos de goteo en TODOS los cables
- Pica de tierra conectada
- Cordón de retención de la puerta enganchado
- Desecante fresco dentro; tapa a 1.2 N·m en cruz
- Coordenadas GPS + fotos (general, puerta abierta, entradas inferiores) en la bitácora

Mantenimiento anual: cambiar desecante · inspeccionar junta de puerta · verificar apriete de abrazaderas · limpiar embudo del pluviómetro y re-nivelar · limpiar panel · revisar retoques de pintura · recalibración de referencia si hay sonda patrón (ver guía de selección §5).